

Carreras: Lic. en Sistemas de Información

Ing. en Sistemas de Información

Ing. Mecatrónica

Cátedra: Algoritmos y Estructuras de Datos

Conceptos: Arrays

Nombre del Grupo:

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 2

1. Realizar un algoritmo que me permita hacer la carga de un vector y luego obtener la suma de las cantidades contenidas. La dimensión del vector es igual a 10 elementos. Por último imprimir por pantalla el resultado.
2. Desarrollar un algoritmo que me permita cargar un vector de 100 elementos y luego calcular su promedio y mostrarlo.
3. Realice un algoritmo que haga la carga de un vector V[100] únicamente con números comprendidos entre 0 y 100 (Para validar la carga utilizar un ciclo Do While). El vector tiene una dimensión de 100 elementos.
Luego calcular lo siguiente:
 - a. Calcular el promedio de todos los elementos del vector e imprimirlo.
 - b. Determinar cuántas veces se cargó el número 10 e imprimirlo.
 - c. Determinar cuántos números pares hay en el vector y mostrarlo.
4. Hacer un algoritmo que me permita validar la carga únicamente con números mayores a 0. Luego calcular el mayor y mostrarlo.
5. Realizar la carga de un vector de 30 notas de distintos alumnos en un parcial, por lo tanto los valores ingresados deben estar comprendidos entre 0 y 10 inclusive. Se necesita saber:
 - a. ¿Cuántos alumnos aprobaron el parcial ? se aprueba con notas mayores o iguales a 4.
 - b. ¿Cual es la mejor nota del parcial? y mostrarla.
 - c. ¿Cual es la peor nota del parcial? y mostrarla
 - d. Calcular cual es el promedio de todos los alumnos aprobados.
6. Calcular el promedio de 100 valores cargados en un vector, estos valores deben ser mayores a 0. Determinar además cuantos valores son mayores al promedio, imprimir el promedio y por último imprimir los valores mayores que el promedio.
7. Cargar dos vectores V1 y V2 con 50 valores mayores a 0 cada uno. Luego sumar el elemento 1 del vector V1 con el elemento 1 del vector V2 y así sucesivamente hasta sumar todos los valores. Almacenar el resultado en un nuevo vector V3 y imprimir el vector resultante.
8. Almacenar 200 números en un vector, después elevar al cuadrado cada valor almacenado. Por último almacenar el resultado en un vector resultante e imprimirlo.

Carreras: Lic. en Sistemas de Información

Ing. en Sistemas de Información

Ing. Mecatrónica

Cátedra: Algoritmos y Estructuras de Datos

Conceptos: Arrays

Nombre del Grupo:

9. Hacer un diagrama de flujo que me permita guardar 500 números en un vector.
Luego determinar:

- a. Imprimir ¿Cuántos son ceros ?
- b. Imprimir ¿Cuántos son negativos?
- c. Imprimir ¿Cuántos son positivos?
- d. Además imprimir la suma de los positivos y la suma de los negativos.

10. Diseñe un algoritmo que cargue dos vectores V1 y V2 con 30 valores cada uno. Luego multiplicar el primer elemento de V1[0] por el último de V2[29], después el segundo de V1[1] por el ante ultimo de V2[28] y así sucesivamente hasta completar todos. Almacenar el resultado en un vector resultante V3.

11. Realizar un trabajo de búsqueda e investigación de diferentes algoritmos de ordenamiento de una secuencia de números en un array o vector. Se deberá hacer lo siguiente:

- Describir brevemente las características más relevantes de cada algoritmo tratado.
- Ventajas y desventajas de su implementación